(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215043651 U
(45)授权公告日 2021.12.07

(21)申请号 202023293752.1

(22)申请日 2020.12.31

(73)专利权人 昆山景正航工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市昆山市玉山镇台虹路19号009栋H

(72)发明人 胡有东

(74)专利代理机构 苏州铭浩知识产权代理事务所(普通合伙) 32246
代理人 于浩江

(51)Int.Cl.
B64C 25/62(2006.01)
B64C 25/64(2006.01)

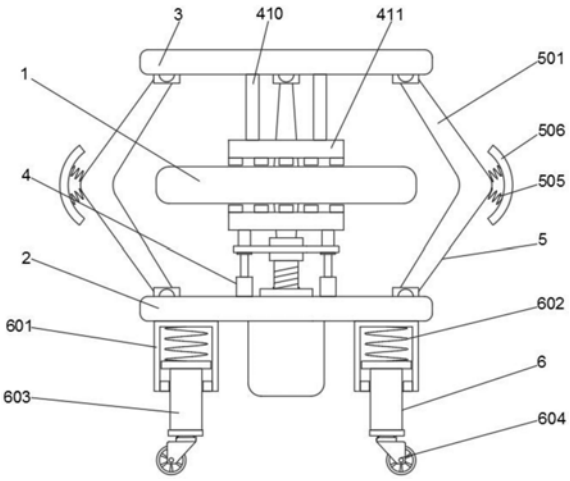
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种无人机用减震器防撞支架

(57)摘要

本实用新型提供一种无人机用减震器防撞支架，涉及减震器防撞支架技术领域，包括无人机本体、第一支撑座和第二支撑座，无人机本体的底部设置有支撑机构，无人机本体的外部设置有防护机构，第一支撑座的底部设置有缓冲机构，支撑机构包括电机，电机的输出端固定连接有第一伸缩杆。本实用新型中，启动电机，螺纹杆可以带动转动轴向上运动，使得两个连接杆推动第一支撑板向上运动，从而推动无人机本体向上运动并且与顶部的第二支撑板底部的多个橡胶软垫接触，橡胶软垫可以保护无人机本体在固定时受到的外力过大而产生损坏，当完全固定无人机本体时，关闭电机的电源，此时无人机本体得以固定，不容易产生松动。



CN 215043651 U

1.一种无人机用减震器防撞支架，包括无人机本体(1)、第一支撑座(2)和第二支撑座(3)，其特征在于：所述无人机本体(1)的底部设置有支撑机构(4)，所述无人机本体(1)的外部设置有防护机构(5)，所述第一支撑座(2)的底部设置有缓冲机构(6)；

所述支撑机构(4)包括电机(401)，所述电机(401)的输出端固定连接有第一伸缩杆(402)，所述第一伸缩杆(402)外表面的顶部固定连接有螺纹杆(403)，所述螺纹杆(403)外表面的顶部固定连接有转动轴(404)，所述转动轴(404)的外表面固定套设有连接板(405)，所述连接板(405)外表面靠近两侧的顶部均固定连接有连接杆(406)，两个所述连接杆(406)外表面的顶固定连接有第一支撑板(407)，所述连接杆(406)外表面靠近两侧的底部均固定连接有第二伸缩杆(408)，两个所述第二伸缩杆(408)的底部固定连接在第一支撑座(2)外表面的顶部，所述第一支撑座(2)外表面的中心处固定嵌设有螺纹套筒(409)，所述螺纹杆(403)的外表面螺纹嵌设在螺纹套筒(409)的内表面，所述第二支撑座(3)外表面的底部固定连接有两个固定杆(410)，两个所述固定杆(410)外表面的底部固定连接有第二支撑板(411)，所述第一支撑板(407)和第二支撑板(411)外表面相对的一侧均固定连接有多个橡胶软垫(412)。

2.根据权利要求1所述的一种无人机用减震器防撞支架，其特征在于：所述第一支撑座(2)外表面底部的中心处固定连接有保护壳(7)，所述电机(401)外表面的底部固定连接在保护壳(7)内表面的底部。

3.根据权利要求2所述的一种无人机用减震器防撞支架，其特征在于：所述防护机构(5)包括四个支撑架(501)，四个所述支撑架(501)外表面的顶部和底部均固定连接有滑动块(502)，八个所述滑动块(502)的外表面均固定连接有第一弹簧(503)，所述第一支撑座(2)和第二支撑座(3)外表面相对的一侧均开设有四个滑动槽(504)，八个所述第一弹簧(503)的另一端均固定连接在滑动槽(504)的内表面，四个所述支撑架(501)外表面的中心处均固定连接有两个第二弹簧(505)，八个所述第二弹簧(505)两两为一组，四组第二弹簧(505)的另一端固定连接有挡板(506)。

4.根据权利要求3所述的一种无人机用减震器防撞支架，其特征在于：所述缓冲机构(6)包括两个缓冲筒(601)，两个所述缓冲筒(601)内表面的顶部均固定连接有第三弹簧(602)，两个所述第三弹簧(602)的底部均固定连接有滑动柱(603)，两个所述滑动柱(603)外表面的底部均固定连接有万向轮(604)。

5.根据权利要求4所述的一种无人机用减震器防撞支架，其特征在于：两个所述缓冲筒(601)外表面的顶部固定连接在第一支撑座(2)外表面的底部，八个所述滑动块(502)的外表面均滑动连接在滑动槽(504)的内表面。

6.根据权利要求1所述的一种无人机用减震器防撞支架，其特征在于：所述无人机本体(1)的外表面安装在多个橡胶软垫(412)相对的一侧，所述电机(401)的输入端与外部电源的输出端电性连接。

一种无人机用减震器防撞支架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及减震器防撞支架技术领域，尤其涉及一种无人机用减震器防撞支架。

背景技术

[0002] 减震器防撞支架是用来减轻无人机受到碰撞时吸收碰撞能量的一种装置，由主梁、吸能盒，连接无人机的安装板组成，主梁、吸能盒都可以在无人机发生低速碰撞时有效吸收碰撞能量，尽可能减小撞击力对机身纵梁的损害，通过这样就发挥了它对无人机的保护作用，有效减免搬运设备往来穿梭时带来意外撞击造成的设备、设施的损坏，另外对物流搬运设备自身也起到防护作用；

[0003] 随着科技的不断发展，人们对减震器防撞支架的要求越来越高，但是在现有技术中，减震器防撞支架不能很好的固定无人机本体，容易发生松动，导致在工作过程中无人机容易发生损坏，减震器防撞支架受到外力碰撞，不能很好对无人机进行保护，并且支架自身也容易损坏，浪费大量的资源，并且在无人机降落地面时，容易产生侧翻，对整个装置容易造成毁坏。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，增加了支撑机构，使得无人机可以得到固定，不容易松动，增加了防护机构，在受到外力碰撞时，可以很好的对无人机进行防护，并且支架自身也不容易损坏，增加了缓冲机构，使得无人机在降落时不容易产生侧翻，整个装置不容易毁坏。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：一种无人机用减震器防撞支架，包括无人机本体、第一支撑座和第二支撑座，所述无人机本体的底部设置有支撑机构，所述无人机本体的外部设置有防护机构，所述第一支撑座的底部设置有缓冲机构，所述支撑机构包括电机，所述电机的输出端固定连接有第一伸缩杆，所述第一伸缩杆外表面的顶部固定连接有螺纹杆，所述螺纹杆外表面的顶部固定连接有转动轴，所述转动轴的外表面固定套设有连接板，所述连接板外表面靠近两侧的顶部均固定连接有连接杆，两个所述连接杆外表面的顶固定连接有第一支撑板，所述连接杆外表面靠近两侧的底部均固定连接有第二伸缩杆，两个所述第二伸缩杆的底部固定连接在第一支撑座外表面的顶部，所述第一支撑座外表面的中心处固定嵌设有螺纹套筒，所述螺纹杆的外表面螺纹嵌设在螺纹套筒的内表面，所述第二支撑座外表面的底部固定连接有两个固定杆，两个所述固定杆外表面的底部固定连接有第二支撑板，所述第一支撑板和第二支撑板外表面相对的一侧均固定连接有多个橡胶软垫。

[0006] 优选的，所述第一支撑座外表面底部的中心处固定连接有保护壳，所述电机外表面的底部固定连接在保护壳内表面的底部。

[0007] 优选的，所述防护机构包括四个支撑架，四个所述支撑架外表面的顶部和底部均

固定连接有滑动块，八个所述滑动块的外表面均固定连接有第一弹簧，所述第一支撑座和第二支撑座外表面相对的一侧均开设有四个滑动槽，八个所述第一弹簧的另一端均固定连接在滑动槽的内表面，四个所述支撑架外表面的中心处均固定连接有两个第二弹簧，八个所述第二弹簧两两为一组，四组第二弹簧的另一端固定连接有挡板。

[0008] 优选的，所述缓冲机构包括两个缓冲筒，两个所述缓冲筒内表面的顶部均固定连接有第三弹簧，两个所述第三弹簧的底部均固定连接有滑动柱，两个所述滑动柱外表面的底部均固定连接有万向轮。

[0009] 优选的，两个所述缓冲筒外表面的顶部固定连接在第一支撑座外表面的底部，八个所述滑动块的外表面均滑动连接在滑动槽的内表面。

[0010] 优选的，所述无人机本体的外表面安装在多个橡胶软垫相对的一侧，所述电机的输入端与外部电源的输出端电性连接。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的优点和积极效果在于，

[0012] 1、本实用新型中，将无人机本体放在第一支撑板上方的多个橡胶软垫上，启动电机，电机的输出端带动第一伸缩杆转动，第一伸缩杆带动螺纹杆转动，因为螺纹杆与螺纹套筒螺纹连接，并且螺纹套筒的位置固定不动，所以当螺纹杆转动时，螺纹杆可以带动转动轴向上运动，转动轴带动外部固定连接的连接板向上运动，因为连接板的底部固定连接有两个第二伸缩杆，所以连接板在螺纹杆转动时不能转动，并且可以带动两个连接杆向上运动，使得两个连接杆推动第一支撑板向上运动，从而推动无人机本体向上运动并且与顶部的第二支撑板底部的多个橡胶软垫接触，橡胶软垫可以保护无人机本体在固定时受到的外力过大而产生损坏，当完全固定无人机本体时，关闭电机的电源，此时无人机本体得以固定，不容易产生松动。

[0013] 2、本实用新型中，无人机本体在运动时产生碰撞时，当碰撞到四个挡板时，挡板内侧的八个第二弹簧压缩，当外力过大时，外力推动四个支撑架向中心处移动，因为四个支撑架的两端都连接有滑动块，八个滑动块推动第一弹簧收缩，此时八个第一弹簧呈挤压状态，可以阻止外力继续向内侧挤压四个支撑架，配合第二弹簧的作用可以有效的保护无人机本体，并且减少了对支架的损伤。

[0014] 3、本实用新型中，当无人机本体落地时，两个万向轮受到地面的作用力时，两个万向轮相对缓冲筒向上运动，并带动两个滑动柱相对两个缓冲筒向上运动，并挤压两个第三弹簧，此时两个第三弹簧呈挤压状态，此时两个第三弹簧的弹力可以阻止两个滑动柱继续挤压，从而达到缓冲的效果，使得整个装置不容易倾倒。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型提出一种无人机用减震器防撞支架的内部结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型提出一种无人机用减震器防撞支架的部分结构剖视图；

[0017] 图3为本实用新型提出一种无人机用减震器防撞支架的部分结构剖视图。

[0018] 图例说明：

[0019] 1、无人机本体；2、第一支撑座；3、第二支撑座；4、支撑机构；401、电机；402、第一伸缩杆；403、螺纹杆；404、转动轴；405、连接板；406、连接杆；407、第一支撑板；408、第二伸缩杆；409、螺纹套筒；410、固定杆；411、第二支撑板；412、橡胶软垫；5、防护机构；501、支撑架；

502、滑动块;503、第一弹簧;504、滑动槽;505、第二弹簧;506、挡板;6、缓冲机构;601、缓冲筒;602、第三弹簧;603、滑动柱;604、万向轮;7、保护壳。

具体实施方式

[0020] 为了能够更清楚地理解本实用新型的上述目的、特征和优点,下面结合附图和实施例对本实用新型做进一步说明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

[0021] 在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本实用新型,但是,本实用新型还可以采用不同于在此描述的其他方式来实施,因此,本实用新型并不限于下面公开说明书的具体实施例的限制。

[0022] 实施例1,本实用新型提供了一种无人机用减震器防撞支架,包括无人机本体1、第一支撑座2和第二支撑座3,无人机本体1的底部设置有支撑机构4,无人机本体1的外部设置有防护机构5,第一支撑座2的底部设置有缓冲机构6。

[0023] 如图1和图2所示,支撑机构4包括电机401,电机401的输出端固定连接有第一伸缩杆402,第一伸缩杆402外表面的顶部固定连接有螺纹杆403,螺纹杆403外表面的顶部固定连接有转动轴404,转动轴404的外表面固定套设有连接板405,连接板405外表面靠近两侧的顶部均固定连接有连接杆406,两个连接杆406外表面的顶固定连接有第一支撑板407,连接杆406外表面靠近两侧的底部均固定连接有第二伸缩杆408,两个第二伸缩杆408的底部固定连接在第一支撑座2外表面的顶部,第一支撑座2外表面的中心处固定嵌设有螺纹套筒409,螺纹杆403的外表面螺纹嵌设在螺纹套筒409的内表面,第二支撑座3外表面的底部固定连接有两个固定杆410,两个固定杆410外表面的底部固定连接有第二支撑板411,第一支撑板407和第二支撑板411外表面相对的一侧均固定连接有多个橡胶软垫412,第一支撑座2外表面底部的中心处固定连接有保护壳7,电机401外表面的底部固定连接在保护壳7内表面的底部,无人机本体1的外表面安装在多个橡胶软垫412相对的一侧,电机401的输入端与外部电源的输出端电性连接。

[0024] 其整个支撑机构4达到的效果为,将无人机本体1放在第一支撑板407上方的多个橡胶软垫412上,启动电机401,电机401的输出端带动第一伸缩杆402转动,第一伸缩杆402带动螺纹杆403转动,因为螺纹杆403与螺纹套筒409螺纹连接,并且螺纹套筒409的位置固定不动,所以当螺纹杆403转动时,螺纹杆403可以带动转动轴404向上运动,转动轴404带动外部固定连接的连接板405向上运动,因为连接板405的底部固定连接有两个第二伸缩杆408,所以连接板405在螺纹杆403转动时不能转动,并且可以带动两个连接杆406向上运动,使得两个连接杆406推动第一支撑板407向上运动,从而推动无人机本体1向上运动并且与顶部的第二支撑板411底部的多个橡胶软垫412接触,橡胶软垫412可以保护无人机本体1在固定时受到的外力过大而产生损坏,当完全固定无人机本体1时,关闭电机401的电源,此时无人机本体1得以固定,不容易产生松动。

[0025] 如图1和图3所示,防护机构5包括四个支撑架501,四个支撑架501外表面的顶部和底部均固定连接有滑动块502,八个滑动块502的外表面均固定连接有第一弹簧503,第一支撑座2和第二支撑座3外表面相对的一侧均开设有四个滑动槽504,八个第一弹簧503的另一端均固定连接在滑动槽504的内表面,四个支撑架501外表面的中心处均固定连接有两个第

二弹簧505，八个第二弹簧505两两为一组，四组第二弹簧505的另一端固定连接有挡板506，八个滑动块502的外表面均滑动连接在滑动槽504的内表面。

[0026] 其整个防护机构5达到的效果为，无人机本体1在运动时产生碰撞时，当碰撞到四个挡板506时，挡板506内侧的八个第二弹簧505压缩，当外力过大时，外力推动四个支撑架501向中心处移动，因为四个支撑架501的两端都连接有滑动块502，八个滑动块502推动第一弹簧503收缩，此时八个第一弹簧503呈挤压状态，可以阻止外力继续向内侧挤压四个支撑架501，配合第二弹簧505的作用可以有效的保护无人机本体1，并且减少了对支架的损伤。

[0027] 如图1所示，缓冲机构6包括两个缓冲筒601，两个缓冲筒601内表面的顶部均固定连接有第三弹簧602，两个第三弹簧602的底部均固定连接有滑动柱603，两个滑动柱603外表面的底部均固定连接有万向轮604，两个缓冲筒601外表面的顶部固定连接在第一支撑座2外表面的底部。

[0028] 其整个缓冲机构6达到的效果为，当无人机本体1落地时，两个万向轮604受到地面的作用力时，两个万向轮604相对缓冲筒601向上运动，并带动两个滑动柱603相对两个缓冲筒601向上运动，并挤压两个第三弹簧602，此时两个第三弹簧602呈挤压状态，此时两个第三弹簧602的弹力可以阻止两个滑动柱603继续挤压，从而达到缓冲的效果，使得整个装置不容易倾倒。

[0029] 以上所述，仅是本实用新型的较佳实施例而已，并非是对本实用新型作其它形式的限制，任何熟悉本专业的技术人员可能利用上述揭示的技术内容加以变更或改型为等同变化的等效实施例应用于其它领域，但是凡是未脱离本实用新型技术方案内容，依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与改型，仍属于本实用新型技术方案的保护范围。

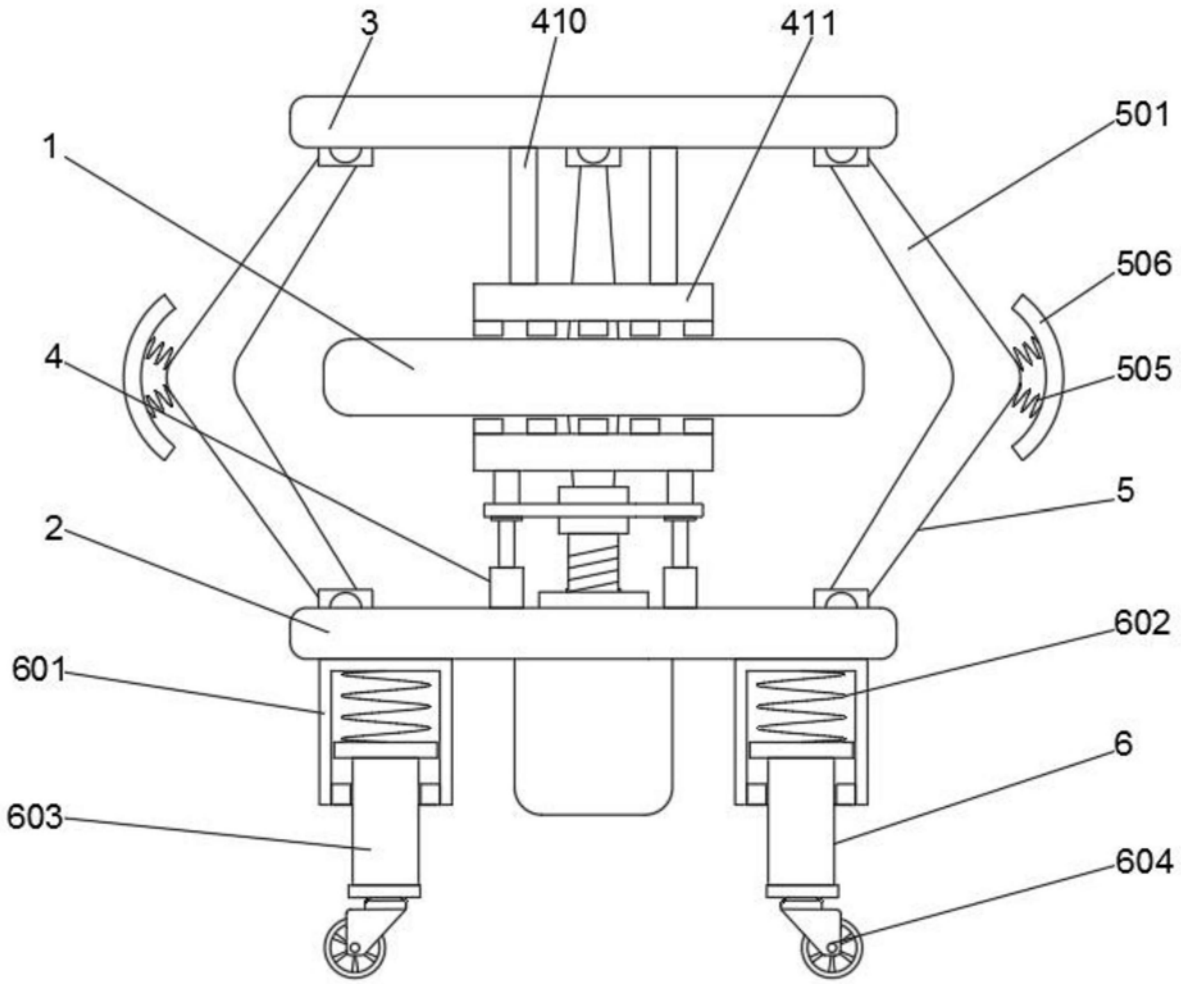


图1

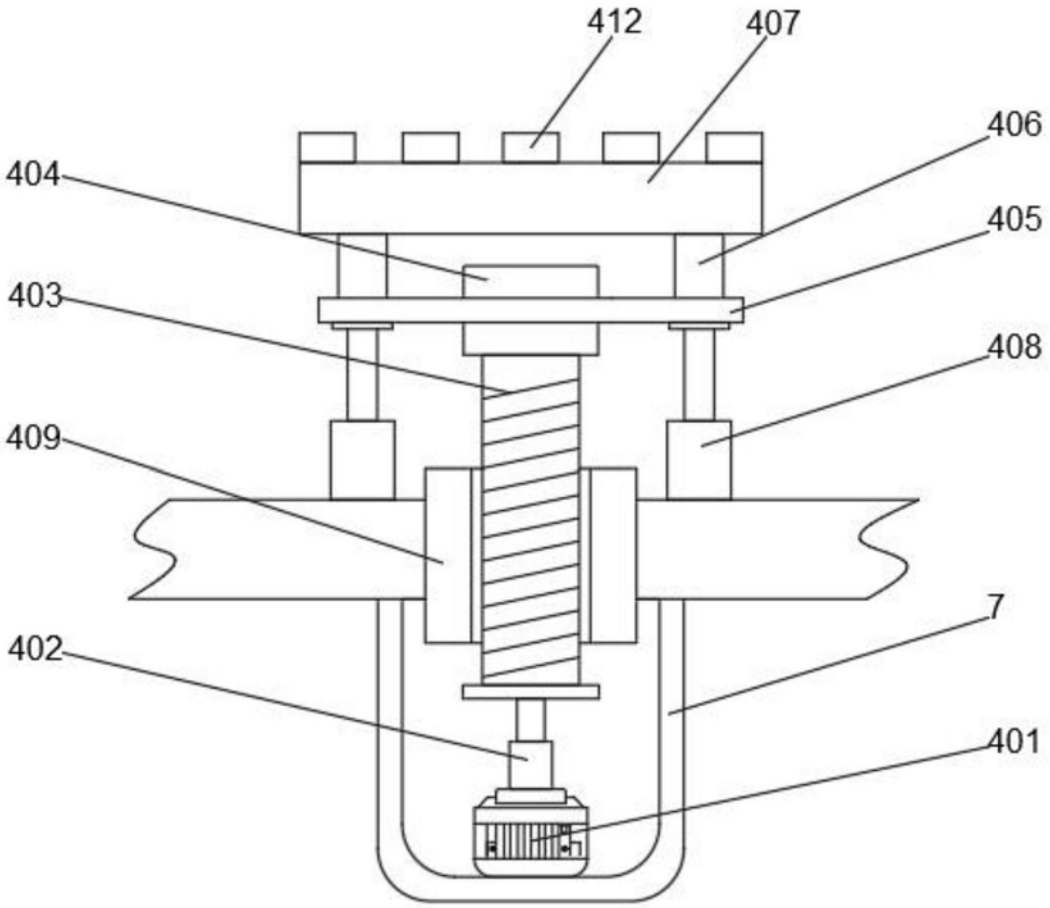


图2

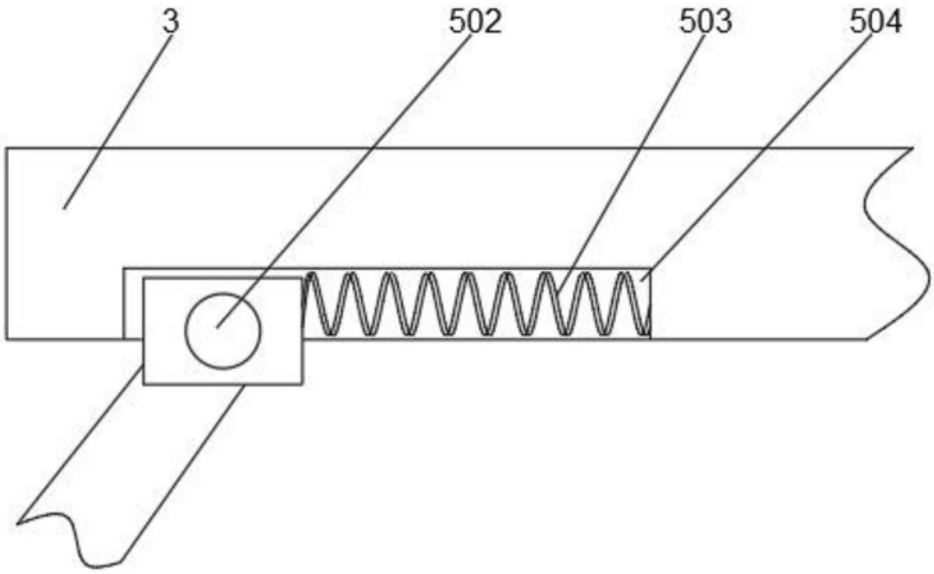


图3